

一、选择题(每题3分)

1. 一颗轨道完全在地球轨道内的小行星有：()
(A) 轨道半长径小于1AU；
(B) 轨道周期要比地球的长；
(C) 运动的比地球要慢；
(D) 一定有高偏心率的轨道。
2. 相较于金星大气，火星完全不同的大气特性可能是由于：()
(A) 无效的温室效应；
(B) 反向失控的温室效应；
(C) 没有能保持热量的温室气体排放出来；
(D) 离太阳的距离更远。
3. 位于一颗行星洛希极限内的卫星最终将：()
(A) 改变颜色；
(B) 分解成较小的块；
(C) 发展出一个磁场；
(D) 压扁成盘状。
4. 与短周期彗星的轨道相比，长周期彗星的轨道：()
(A) 倾向于位于黄道面内；
(B) 类似短周期彗星的轨道，只是轨道长度更长；
(C) 不那么古怪；
(D) 能从任意方向而来。
5. 宜居的类地球系外行星的总数大约是：()
(A) 10个；
(B) 100个；
(C) 1000个；
(D) 未知。
6. 根据维恩定律，最炽热的恒星也有：()
(A) 最长的峰值波长；
(B) 最短的峰值波长；
(C) 最多的辐射位于光谱的红外范围；
(D) 直径最大。
7. 如果天文学家不是生活在地球上，而是生活在金星上，那么他们测得的太阳常数会：()
(A) 更大；
(B) 更小；
(C) 一样大；
(D) 未知。
8. 从1pc 的距离处观看，地球轨道的角大小为：()
(A) 1°；
(B) 2"；
(C) 1'；
(D) 2"。
9. 与距离为100pc、绝对星等为-2等的恒星相比，距离为10pc、绝对星等为5等的恒星看起来：()
(A) 亮一些；

- (B) 暗一些;
 - (C) 亮度一样;
 - (D) 更蓝。
10. 下列对象中，发光机制与发射星云发光机制最像的是：()
- (A) 普通白炽灯泡的灯丝;
 - (B) 炽热的篝火灰烬;
 - (C) 发光的荧光管;
 - (D) 和太阳一样的恒星。
11. 永远不会开始核聚变的星前天体是：()
- (A) 类地行星;
 - (B) 褐矮星;
 - (C) 原恒星;
 - (D) 球状体。
12. 与太阳相比，位于赫罗图底部左边范围内的恒星：()
- (A) 更年轻;
 - (B) 质量更大;
 - (C) 更亮;
 - (D) 更致密。
13. 下列哪项不是银河系中存在超新星的证据？()
- (A) 蟹状星云的迅速膨胀;
 - (B) 中国和欧洲的历史记录;
 - (C) 银河系中存在双星;
 - (D) 地球上存在元素铁。
14. 沙普利测量球状星团距离的方法包括：()
- (A) 三角视差;
 - (B) 比较变星的视星等与绝对星等;
 - (C) 标准烛光;
 - (D) 雷达测距。
15. 银河系中心存在黑洞的主要证据是：()
- (A) 中心附近恒星消失了;
 - (B) 中心附近看不到任何恒星;
 - (C) 中心附近恒星绕着不可见天体快速运动;
 - (D) 银河系的自转速度比天文学家想象得快。
16. 天文学家通过什么来分类椭圆星系？()
- (A) 它们包含的恒星数量;
 - (B) 它们的颜色;
 - (C) 它们看起来的扁平程度;
 - (D) 它们的直径。
17. 如果要获得最多的发现，搜寻新形成恒星的望远镜应该指向：()
- (A) 反银心方向;
 - (B) 垂直银盘方向;
 - (C) 一条旋臂内;
 - (D) 旋臂之间。
18. 如果一个星系的亮度波动非常迅速，产生辐射的区域必然：()
- (A) 非常大;

- (B) 非常小;
 - (C) 非常热;
 - (D) 旋转非常迅速。
19. 星系通过下列哪项演化? ()
- (A) 破碎成更小的星系;
 - (B) 并合成更大的星系;
 - (C) 将它们的气体和尘埃抛入星系际空间;
 - (D) 用光了所有气体, 最终成为椭圆星系。
20. 在诞生后, 宇宙紧接着: ()
- (A) 被光子主导;
 - (B) 主要由质子组成;
 - (C) 有等量的物质和反物质;
 - (D) 形成恒星和星系。
-

二、简要回答下述问题(每题8分)

1. 白矮星与中子星有何不同? 是什么让它们不因自身质量而坍缩? 大质量恒星的演化过程与太阳的演化过程有何不同? 为什么?
2. 什么是星团? 球状星团和疏散星团有何区别? 在球状星团还是疏散星团中更有可能观测到 II型超新星? 为什么?
3. 恒星、星系、星系群和星系团的质光比大小? 造成星系和星系团质光比差异的原因是什么? 有恒星形成的旋涡星系的质光比, 比椭圆星系更小, 为什么?
4. 我校的双一流学科平台墨子巡天望远镜位于青海冷湖4200米高的赛什腾山上。天文学家在选择天文台地点时会考虑哪些因素? 天文学家是否应该考虑在珠穆朗玛峰上建造天文台?
5. 两颗恒星 - A和B, 光度分别为50%和4.5倍太阳光度 它们看起来视亮度相同。哪一颗恒星更远? 它比另一颗恒星远多少?